

Energie

Elektrostatická energie

$$\Delta A_{\text{potenciál}} = - \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = - q \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = q \Delta \phi$$

volíme $\phi|_{\infty} = 0$ pro konečný systém

=> Energie dvou nábojů

$$U_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \quad \left. \begin{array}{l} \text{interakční energie náboje} \\ 1 \text{ a } 2 \end{array} \right\}$$

-> neprovádíme energii na vytvoření náboje

• je jí potřeba nekonstantní udělat

$$U_{\text{interakční}} = \sum_{\text{párů } k,l} U_{kl} = \frac{1}{2} \sum_{k \neq l} U_{kl}$$

-> pro specif. rozložení

$$q_k \rightarrow dq|_x = \rho(x) dV$$

$$r_{kl} \rightarrow r(x|x')$$

$$\Rightarrow U_E = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\rho(x)\rho(x')}{r(x|x')} dV dV'$$

pozitivní veličina ne jen interakční
pro objemové rozložení náboje
máme zjednodušen diagonální (mimo 0), nic nepříjemného

problemy může být pro jiné rozložení náboje

-> lineární a bodové

-> dá uvažovat (příspevek z diagonály)

$$U_E = \frac{1}{2} \int \rho(x) \phi(x) dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int (-\Delta\phi) \phi dV$$

$$\stackrel{\text{PP}}{=} \frac{\epsilon_0}{2} \int -\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}\phi \phi) dV + \frac{\epsilon_0}{2} \int (\vec{\nabla}\phi) \cdot (\vec{\nabla}\phi) dV$$

$$\stackrel{\text{Gauss}}{=} \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\partial V} -(\vec{\nabla}\phi \phi) \cdot \vec{n} dS + \frac{\epsilon_0}{2} \int (\vec{\nabla}\phi) \cdot (\vec{\nabla}\phi) dV$$

$\sim \frac{1}{r} \rightarrow 0$

pro ostatní systém

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int \vec{E}^2 dV$$

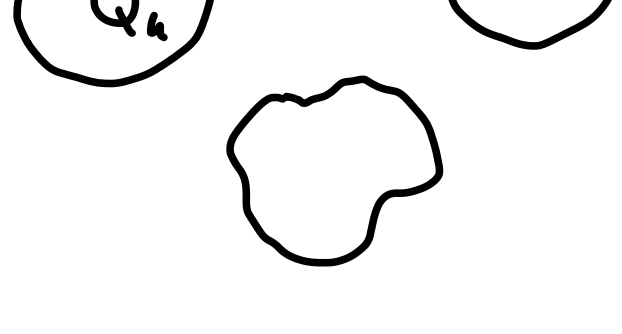
$$U_E = \frac{1}{2} \int \rho \phi dV = \frac{\epsilon_0}{2} \int \vec{E}^2 dV \geq 0$$

energie je zde lokalizována, ale teď si to jenom čteme prostě

$$U_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int \vec{E}^2 dV$$

je kladeš, což vyplývá pro interakční energii

Systém vodičů



$$U_e = \frac{1}{2} \sum_k \int_{\partial V_k} \sigma_k \phi dS$$

$$= \frac{1}{2} \sum_k \Phi_k \int_{\partial V_k} \sigma_k dS$$

$$= \frac{1}{2} \sum_k \Phi_k Q_k$$

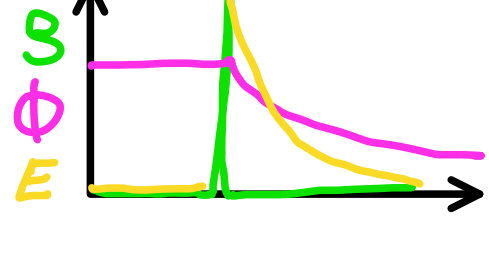
$$= \frac{1}{2} \sum_{k,l} C_{kl} \Phi_k \Phi_l = \frac{1}{2} \sum_{k,l} C_{kl}^{-1} Q_k Q_l$$

=> C_{kl} musí být pozitivně definitní, jelikož energie je vždy kladná

Sférický volný náboj



$$U = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$$



$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$$

-> v bodovém náboji je energie nekonečná

Magnetostatická energie

- zjednodušené elementy by byly součty
- složitější přecházení součtů - máme součty a proudy a přecházení dle síly - přechod na ni síla => jakou práci vykoná?
- ale musíme udržet konstantní proud u součtů - přechod ten elektromagnetický napětí

=> opatrně - vzájemný se

- magnetická síla udělat práci: $\rightarrow$ jelikož

$$\Delta A = \vec{F}_{\text{mag}} \cdot \vec{v} dt = q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0$$

=> je celková práce nula? Ne, protože musíme komponovat proudy na ostatních součtech

x druhý pohled = máme součty a postupně zapínáme proudy (musíme postavit časově proměnné pole)

-> ziskem jen systém součtů => libovolný systém

si uvažujeme jako systém součtů - není vůbec jednoduché

$$U_M = \frac{\epsilon_0 c^2}{2} \int \vec{B}^2 dV \quad U_M = \frac{\epsilon_0 c^2}{2} \int \vec{B}^2 dV$$

$$= \frac{\epsilon_0 c^2}{2} \int \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) dV \stackrel{\text{PP}}{=} \frac{\epsilon_0 c^2}{2} \int (\vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) + \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})) dV$$

$$= \frac{1}{2} \int \vec{A} \cdot \vec{j} dV + \int_{\partial V} (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{dS} = \frac{1}{2} \int \vec{A} \cdot \vec{j} dV$$

$$U_M = \frac{1}{2} \int \vec{A} \cdot \vec{j} dV = \frac{\epsilon_0 c^2}{2} \int \vec{B}^2 dV$$

Systém součtů

$$U_M = \frac{1}{2} \sum_k I_k \int_{S_k} \vec{A} \cdot d\vec{x}_k \stackrel{\text{střední}}{=} \frac{1}{2} \sum_k I_k \int_{S_k} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}_k$$

$$= \frac{1}{2} \sum_k I_k \int_{S_k} \vec{B} \cdot d\vec{S}_k = \frac{1}{2} \sum_k I_k \Phi_k$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k,l} L_{kl} I_k I_l$$